# 高二级数学科每周一练02

1. [★★☆☆]

[多选] 已知空间中三个非零向量$\vec{a}=(1,m,0)$、$\vec{b}=(m,m^2,0)$、$\vec{c}=(m,m^2,m^3)$，则 （ BC ）

A. $\vec{a}$、$\vec{c}$可能互相垂直

B. $\vec{a}$、$\vec{b}$为平面$Oxy$的共面向量

C. $\vec{c}-\vec{b}$为平面$Oxy$的一个法向量

D. $\vec{b}$、$\vec{c}$不能作为某个平面的一组基底

2. [★★☆☆]

[多选] 已知空间中三点$A(-1,2,1)$、$B(1,3,1)$、$C(-2,4,2)$，则 （ AC ）

A. 向量$\overrightarrow{AB}$与向量$\overrightarrow{AC}$垂直

B. 平面$ABC$的一个法向量为$\vec{n}=(1,-2,-5)$

C. $\overrightarrow{AC}$与$\overrightarrow{BC}$的夹角的余弦值为$\frac{\sqrt{66}}{11}$

D. $\left|\overrightarrow{AB}\right|=2$

3. [★★★☆]

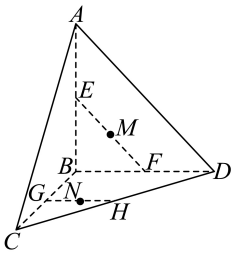
[多选] 如图，在三棱锥$A-BCD$中，$BD\perp BC$，$AB\perp$平面$BCD$，$AB=BC=BD=2$，$E$、$F$、$G$、$H$分别为$AB$、$BD$、$BC$、$CD$的中点，$M$是$EF$的中点，$N$是线段$GH$上的动点，则 （ BC ）

A. 存在$a>0$、$b>0$，使得$\overrightarrow{GM}=a\overrightarrow{GH}+b\overrightarrow{GE}$

B. 不存在点$N$，使得$MN\perp EH$

C. $\left|\overrightarrow{MN}\right|$的最小值为$\frac{\sqrt{5}}{2}$

D. 异面直线$AC$与$EF$所成角的余弦值为$\frac{\sqrt{10}}{5}$




4. [★★★★]

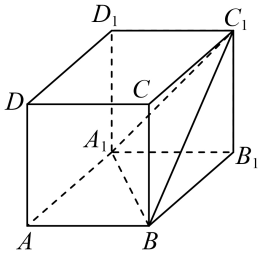
[多选] 如图，在正四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，$AA_1=2AB=2$，$P$是正四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$内一点（含表面），且$\overrightarrow{AP}=a\overrightarrow{AA_1}+b\overrightarrow{AB}+c\overrightarrow{AD}$，则下列结论正确的是 （ ABD ）

A. 若$a=\frac{1}{2}$，$b=1$，$c=\frac{1}{2}$，则点$P$在平面$A_1BC_1$内

B. 若$a=\frac{7}{8}$，$b=c=\frac{1}{2}$，则$B_1P\perp$平面$A_1BC_1$

C. 若$a+b-c=1$，则$AP\parallel$平面$A_1BC_1$

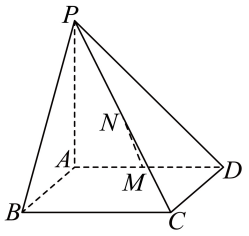
D. 若$a+b-c=0$，则点$P$到平面$A_1BC_1$的距离为定值



5. [★★☆☆] 如图，底面为矩形的四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，$PA=AB=2$，$M$、$N$ 分别为 $AD$、$PC$ 的中点.

(1) 求证：$MN\parallel$ 平面 $PAB$；

(2) 求证：$MN\perp$ 平面 $PBC$.




【详解】

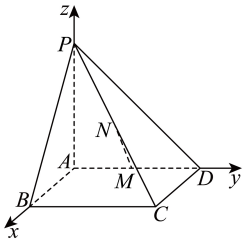
(1) 以 $A$ 为原点，直线 $AB$、$AD$、$AP$ 分别为 $x$、$y$、$z$ 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，

设 $AD=2a$，则 $B(2,0,0)$，$D(0,2a,0)$，$C(2,2a,0)$，$P(0,0,2)$，$M(0,a,0)$，$N(1,a,1)$，

$\therefore \overrightarrow{MN}=(1,0,1)$，

又 $\vec{n}=(0,1,0)$ 为平面 $PAB$ 的一个法向量，且 $\overrightarrow{MN}\cdot\vec{n}=0$，

故由 $MN\not\subset$ 面 $PAB$ 得，$MN\parallel$ 平面 $PAB$.




(2) 由 (1) 得，$\overrightarrow{PB}=(2,0,-2)$，$\overrightarrow{BC}=(0,2a,0)$，

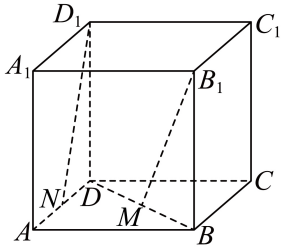
则 $\overrightarrow{PB}\cdot\vec{m}=0$，$\overrightarrow{BC}\cdot\vec{m}=0$，

故 $MN\perp$ 平面 $PBC$.

6. [★★☆☆] 如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$M$、$N$ 分别是 $BD$、$AD$ 的中点.

(1) 求点 $N$ 到直线 $B_1M$ 的距离；

(2) 求异面直线 $B_1M$ 与 $D_1N$ 所成角的余弦值.



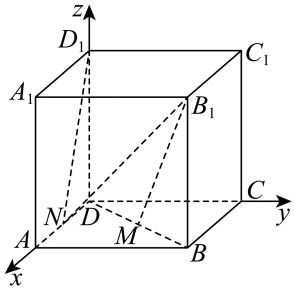

【详解】

(1) 以 $D$ 为原点，直线 $DA$、$DC$、$DD_1$ 分别为 $x$、$y$、$z$ 轴建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $B_1(2,2,2)$，$M(1,1,0)$，$N(1,0,0)$，$D_1(0,0,2)$，

所以 $\overrightarrow{B_1M}=(-1,-1,-2)$，$\overrightarrow{B_1N}=(-1,-2,-2)$，

故点 $N$ 到 $B_1M$ 的距离 $d=\sqrt{|\overrightarrow{B_1N}|^2-\left(\dfrac{|\overrightarrow{B_1N}\cdot\overrightarrow{B_1M}|}{|\overrightarrow{B_1M}|}\right)^2}=\sqrt{9-\left(\dfrac{7}{\sqrt{6}}\right)^2}=\dfrac{\sqrt{30}}{6}$.




(2) 由 (1) 知，$\overrightarrow{D_1N}=(1,0,-2)$，

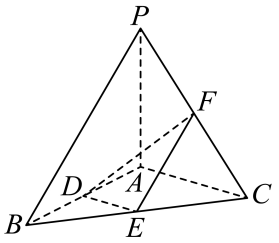
则 $\cos\langle\overrightarrow{B_1M},\overrightarrow{D_1N}\rangle=\dfrac{\overrightarrow{B_1M}\cdot\overrightarrow{D_1N}}{|\overrightarrow{B_1M}|\cdot|\overrightarrow{D_1N}|}=\dfrac{3}{\sqrt{6}\times\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{30}}{10}$，

故异面直线 $B_1M$ 与 $D_1N$ 所成角的余弦值为 $\left|\cos\langle\overrightarrow{B_1M},\overrightarrow{D_1N}\rangle\right|=\dfrac{\sqrt{30}}{10}$.

7. [★★☆☆] 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABC$，$\angle BAC=90^\circ$，$D$、$E$、$F$ 分别是棱 $AB$、$BC$、$CP$ 的中点，$AB=AC=1$，$PA=2$.

(1) 证明：$PB\parallel$ 平面 $DEF$；

(2) 求三棱锥 $E-PDF$ 的体积.




【详解】

(1) $\because E$、$F$ 分别是棱 $BC$、$CP$ 的中点，$\therefore EF\parallel PB$，

又 $PB\not\subset$ 平面 $DEF$，$EF\subset$ 平面 $DEF$，$\therefore PB\parallel$ 平面 $DEF$.

(2) 以点 $A$ 为原点，直线 $AB$、$AC$、$AP$ 分别为 $x$、$y$、$z$ 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $B(1,0,0)$，$C(0,1,0)$，$P(0,0,2)$，$D\left(\frac{1}{2},0,0\right)$，$E\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2},0\right)$，$F\left(0,\frac{1}{2},1\right)$，

所以 $\overrightarrow{AP}=(0,0,2)$，$\overrightarrow{DE}=\left(0,\frac{1}{2},0\right)$，$\overrightarrow{DF}=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\right)$

设平面 $DEF$ 的一个法向量为 $\vec{n}=(x,y,x)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{ED}\cdot\vec{n}=\frac{y}{2}=0\\ \overrightarrow{DF}\cdot\vec{n}=-\frac{1}{2}x+\frac{y}{2}+z=0\end{cases}$，取 $x=1$，则 $\vec{n}=(2,0,1)$，

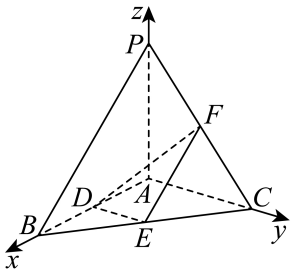
又 $\overrightarrow{DP}=\left(-\frac{1}{2},0,2\right)$，

所以点 $P$ 到平面 $DEF$ 的距离 $d=\frac{\left|\overrightarrow{DP}\cdot\vec{n}\right|}{|\vec{n}|}=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，

因为 $\overrightarrow{DE}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$，$\overrightarrow{EF}=\frac{1}{2}\overrightarrow{BP}$，$\overrightarrow{AC}\perp\overrightarrow{PB}$，所以 $\overrightarrow{DE}\perp\overrightarrow{EF}$，

从而 $S_{\triangle DEF}=\frac{1}{2}DE\cdot EF=\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{5}}{2}=\frac{\sqrt{5}}{8}$，

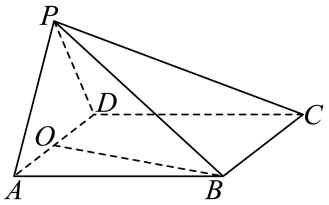
于是 $V_{E-PDF}=V_{P-DEF}=\frac{1}{3}S_{\triangle DEF}\cdot d=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{5}}{8}\times\frac{\sqrt{5}}{5}=\frac{1}{24}$.



8. [★★★☆] 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\triangle PAD$ 是等边三角形，底面 $ABCD$ 是菱形，平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，$AD\perp PB$，$O$ 是 $AD$ 的中点.

(1) 证明：$OB\perp$ 平面 $PAD$；

(2) 若 $AB=4$，求点 $O$ 到平面 $PBC$ 的距离.




【详解】

(1) 证明：连结 $PO$，则 $AD\perp PO$，

由 $AD\perp PB$，$PO\cap PB=P$ 得，$AD\perp$ 平面 $POB$，

而 $OB\subset$ 平面 $POB$，所以 $AD\perp OB$，

又平面 $PAD\perp$ 平面 $ABCD$，平面 $PAD\cap$ 平面 $ABCD=AD$，$OB\subset$ 平面 $ABCD$，

因此 $OB\perp$ 平面 $PAD$.

(2) 由 (1)，以 $O$ 点为原点，直线 $OA$、$OB$、$OP$ 分别为 $x$、$y$、$z$ 轴，建立如图所示的空间直角坐标系，

设 $AD=4$，则 $P(0,0,2\sqrt{3})$，$B(0,2\sqrt{3},0)$，$C(-4,2\sqrt{3},0)$，

所以 $\overrightarrow{PB}=(0,2\sqrt{3},-2\sqrt{3})$，$\overrightarrow{BC}=(-4,0,0)$，$\overrightarrow{OP}=(0,0,2\sqrt{3})$，

设 $\vec{n}=(x,y,z)$ 为平面 $PBC$ 的法向量，

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{PB}=2\sqrt{3}y-2\sqrt{3}z=0,\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{BC}=-4x=0,\end{cases}$ 取 $y=1$，得 $\vec{n}=(0,1,1)$，

所以点 $O$ 到平面 $PBC$ 的距离 $d=\dfrac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{OP}|}{|\vec{n}|}=\dfrac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=\sqrt{6}$.

